

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	--	---

Guía práctica 1 Arduino IN-OUT Pulsador y Led

*Entradas y salidas digitales en Arduino: Encendido de LED mediante Pulsador
Computación Ubicua y Optativa
Arduino UNO, Pulsador y Led (zona 0 y zona 1)*

Acerca de los autores

Dairo Alonso Franco Patiño, Magister en Medios Innovadores para la Educación
Ingeniero Electrónico Profesor adscritos a la facultad de ingeniería de la Universidad
Cooperativa de Colombia, sede Medellín.

Correo electrónico: dairo.franco@campusucc.edu.co

CvLAC:

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001401938

GrupLAC:

<https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000005961>

Resumen

Esta práctica enseña el uso de las entradas y salidas digitales del Arduino mediante la implementación de un circuito sencillo con un LED y un pulsador. El objetivo es que el estudiante comprenda el funcionamiento básico de los pines digitales, realice conexiones en protoboard, y utilice sentencias de control en programación para manipular el encendido/apagado del LED.

Palabras clave

Arduino, protoboard, pulsador, LED, entrada digital, salida digital, electrónica básica.

Tabla de contenido

Información de la práctica simulada	2
---	---

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	--	--

Lecturas y actividades previas para realizar por el estudiante	2
Justificación	7
Resultado del aprendizaje esperado	8
Descripción de la práctica	8
Personas implicadas en la simulación y laboratorio.	9
Duración de la simulación	10
Entorno de la práctica o caso clínico.....	10
Pruebas complementarias	10
Tecnología de apoyo en simulación	10
Equipamiento	11
Guion	11
Aspectos claves para el feedback o el debriefing	11
Lista de cotejo	12
Cronograma.....	12
Referencias.....	13

Información de la práctica simulada

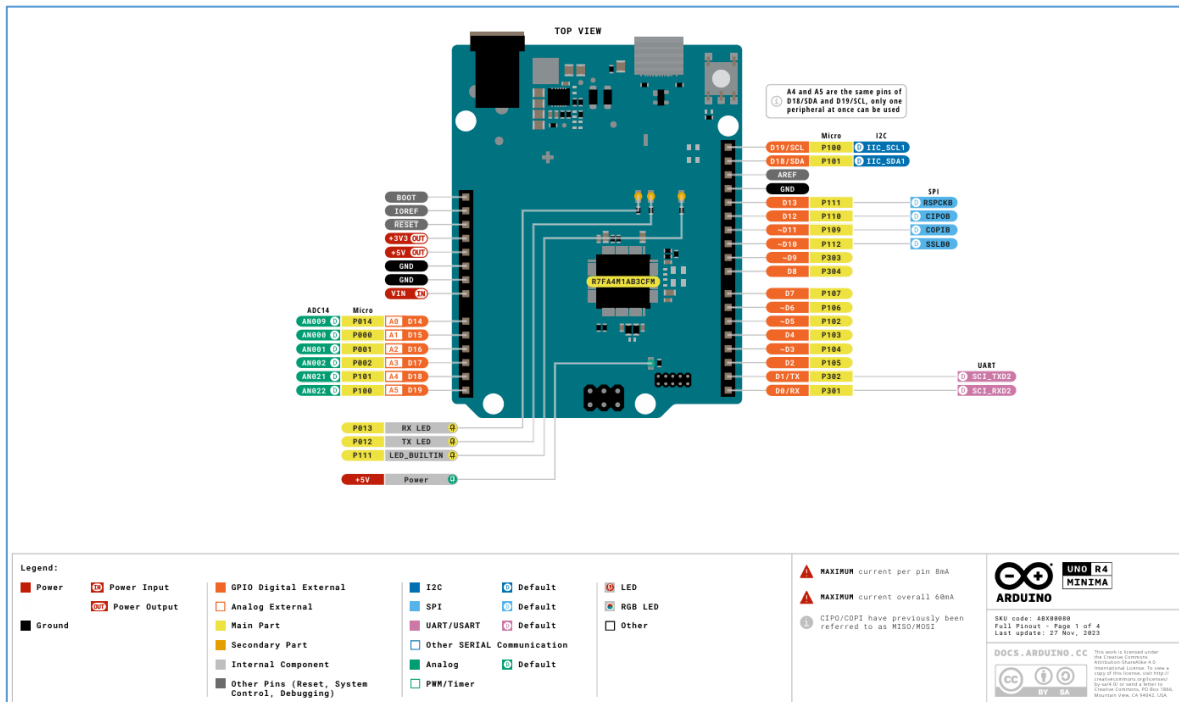
- *Curso:* Computación Ubicua y Optativa.
- *Programa:* Ingeniería Civil, Ingeniería de Software, Ingeniería Mecánica.
- *Nombre de la práctica:* Entradas y salidas digitales en Arduino: Encendido de LED mediante Pulsador.
- *Profesor:* Dairo Alonso Franco Patiño.
- *Semestre:* Cuarto y Quinto semestre.
- *Espacio-Ambiente Práctico de Aprendizaje:* práctica en laboratorio de Automatización y por medio de la herramienta de Simulador en línea AUTODESKTINKERCAD [1]
- *Subespacio-Ambiente Práctico de Aprendizaje:* no requiere subespacios.

Lecturas y actividades previas para realizar por el estudiante

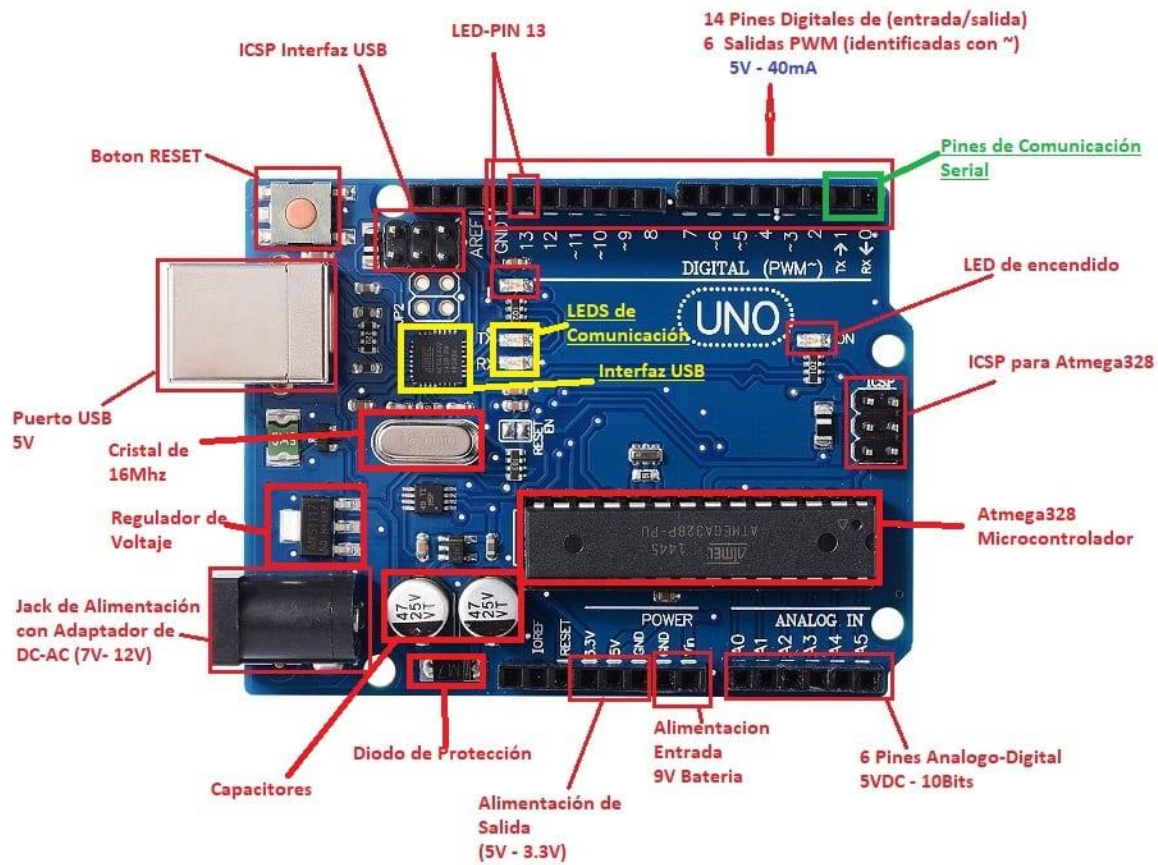
Para dar comienzo con la práctica, los estudiantes deben tener una comprensión básica de los siguientes conceptos.

Conocimientos previos:

Concepto de entrada y salida digital, Funciones pinMode, digitalRead y digitalWrite en Arduino,



Fuente: UNO R4 Minima | Arduino Documentation». Accedido: 8 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-minima/>



Identificación de ánodo/cátodo de un LED.

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Aprende qué es un diodo	Tipos de LED



<https://www.facebook.com/reel/1386114512524700>
 (SISCOM ELECTRÓNICA, 2025b)



<https://www.facebook.com/reel/10288066360581>
 (Circuitos Listos, 2025c)

Lecturas previas sugeridas:

- o Documentación oficial de Arduino sobre pines digitales.[2]

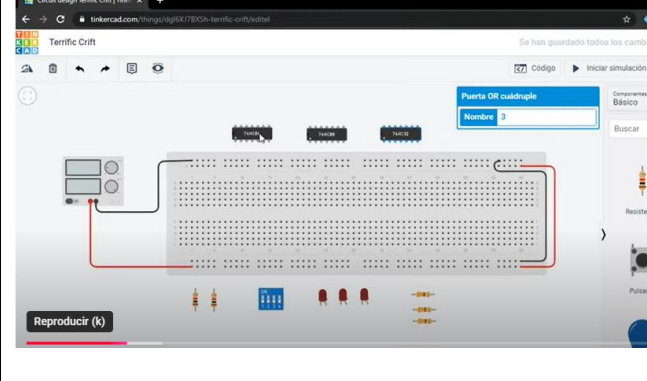
<https://docs.arduino.cc/resources/pinouts/ABX00080-full-pinout.pdf>

- o Capítulo 3 del curso "Arduino desde cero". [3]

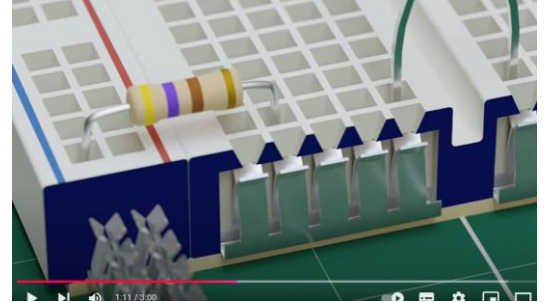
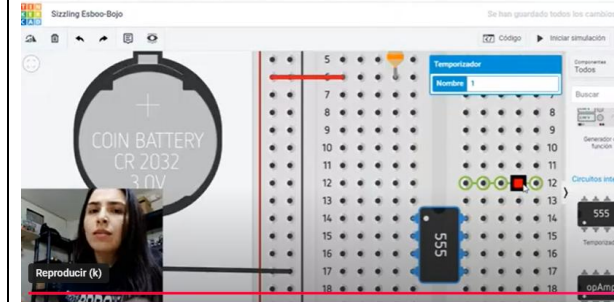
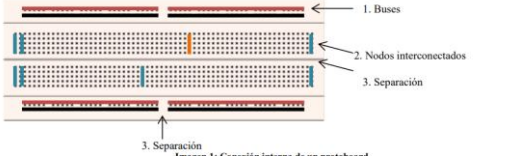
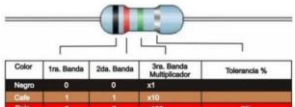
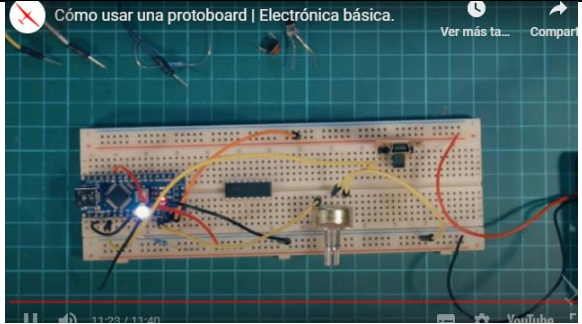
github	https://github.com/bitwiseAr/Curso-Arduino-desde-cero/tree/master/Capitulo3
https://bitwisear.blogspot.com	https://bitwisear.blogspot.com/2018/04/capitulo-3-entradas-salidas-digitales.html

- o **Simulación en Tinkercad:** Familiarizarse con el uso de la herramienta Tinkercad para crear circuitos, ingresar al centro de aprendizaje y ver el video de ensamble de un circuito digital.

	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
---	--	--

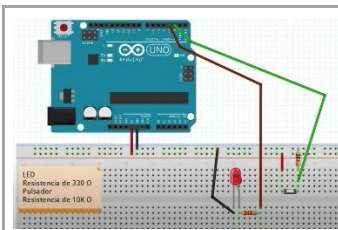
	
Fuente [4]	Fuente [5]

o **Elementos del laboratorio:** Familiarizarse con los elementos necesarios del laboratorio como lo son: Protoboard, circuitos integrados, resistencias, diodo LED, fuente de energía.

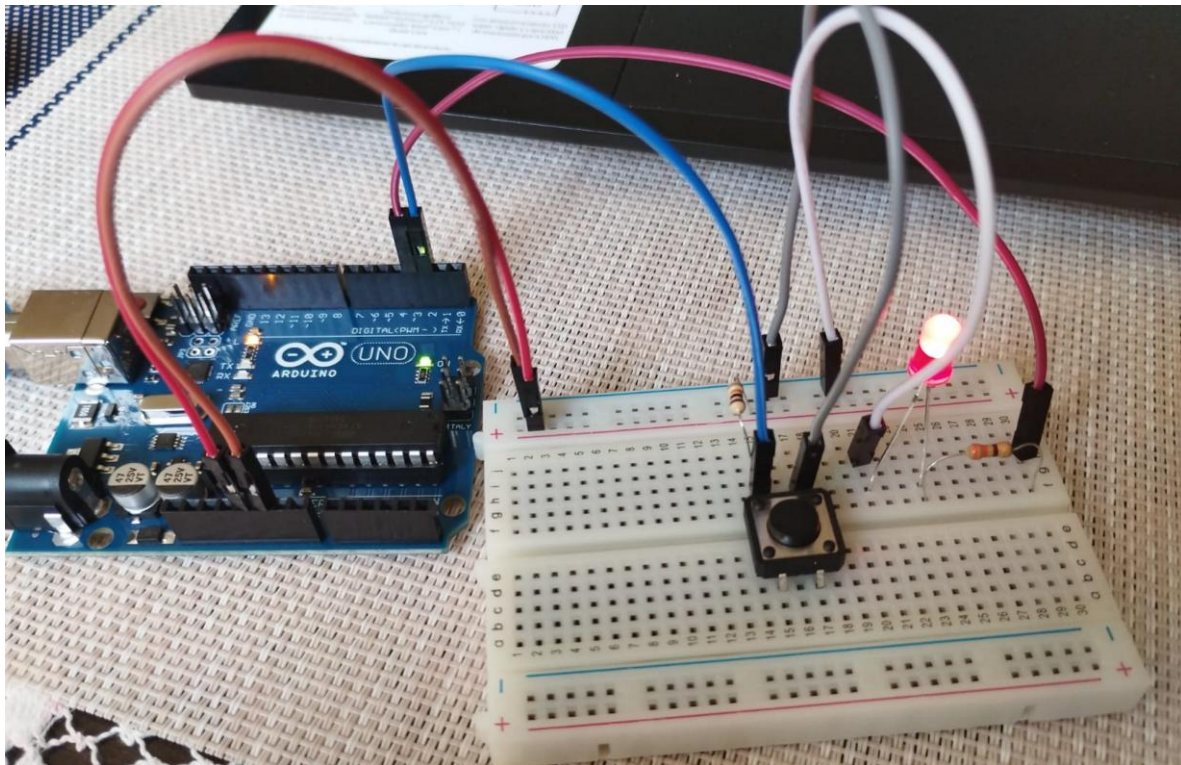
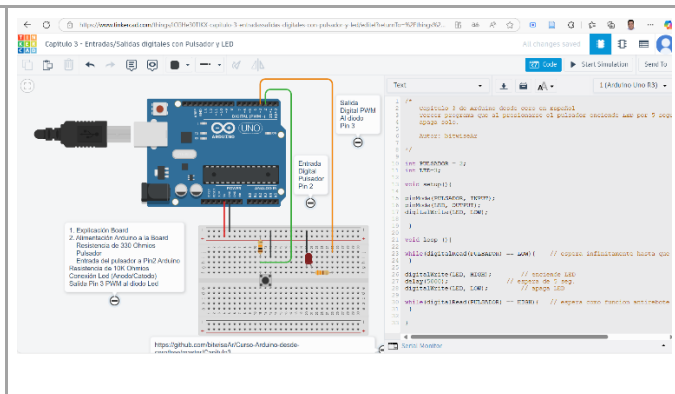
	
Fuente [6] La siguiente imagen indica como esta conectado internamente un protoboard. De esta forma, electricamente da lo mismo conectarlo en un punto de la línea naranja que en otro punto de la misma línea.  Imagen 1: Conexión interna de un protoboard Para el ejemplo que sigue es necesario conocer el código de colores utilizado para las resistencias comerciales. 	Fuente [7] Cómo usar una protoboard Electrónica básica. 
Fuente [8]	Fuente [9]

o **Tinkercad:** Enlace simulación circuito

	https://www.tinkercad.com/things/iCGHe30TfkX-capitulo-3-entradassalidas-digitales-con-pulsador-y-led
---	--



<https://github.com/bitwiseAr/Curso-Arduino-desde-cero/tree/master/Capitulo3>



Forma de Comprobación:

Se verificará que los estudiantes hayan completado un breve cuestionario en línea sobre Arduino, pulsadores, leds y tengan creado el perfil en Simulación en Tinkercad antes del inicio de la actividad.

Justificación

	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
---	--	---

La simulación busca que los participantes comprendan cómo interaccionar con el mundo físico usando microcontroladores y componentes electrónicos simples. La habilidad de conectar y programar componentes básicos como LEDs y pulsadores es fundamental para cualquier desarrollo posterior en computación ubicua y sistemas embebidos.

Resultado del aprendizaje esperado

- Identificar y conectar correctamente componentes en una protoboard.
- Declarar y usar entradas/salidas digitales en Arduino.
- Desarrollar programas básicos que respondan a eventos (presión de un pulsador) y actúen sobre salidas (encender/apagar un LED).

Descripción de la práctica

Los estudiantes trabajarán en el diseño, simulación y el laboratorio de circuito con Arduino led y pulsadores en Tinkercad y el laboratorio de Automatización. Durante la práctica, los estudiantes podrán experimentar con diferentes combinaciones del circuito y verificar el comportamiento de este.

1. Materiales

- Arduino UNO
- LED (diodo emisor de luz)
- Pulsador (push button, normalmente abierto)
- 1 resistencia de 330Ω para el LED
- 1 resistencia de $10k\Omega$ para el pulsador
- Protoboard
- Cables de conexión

2. Montaje y conexión

- LED: El cátodo al riel negativo (azul) de la protoboard, el ánodo al extremo de la resistencia de 330Ω . El otro extremo de la resistencia se conecta al pin digital 3 de Arduino.
- Pulsador: Un extremo al riel positivo (rojo). El otro extremo al pin digital 2 de Arduino y a la resistencia de $10k\Omega$, la cual va al riel negativo.
- Alimentación: Conectar 5V y GND del Arduino a la protoboard.
- Verificación de conexiones: Revise la polaridad del LED y la correcta conexión del pulsador para evitar errores.
- Secuencia de simulación

3. Secuencia de simulación

- Subir el siguiente código a la placa Arduino (resumido del video):

```
int PULSADOR = 2;
int LED = 3;

void setup() {
  pinMode(PULSADOR, INPUT);
  pinMode(LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  if (digitalRead(PULSADOR) == HIGH) {
    digitalWrite(LED, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED, LOW);
  }
}
```

4. Variaciones y ejercicios

- Modificar el código para que al presionar el botón el LED permanezca encendido, y al presionarlo otra vez se apague (uso de variables y bucle `while` como se muestra en el video).
- Añadir rutina de antirrebote con doble bucle `while`.

Personas implicadas en la simulación y laboratorio.

- **Participantes:** Los estudiantes que realizan la actividad en los equipos conformados en la primera clase (máximo 3 por equipo).
- **Instructor:** Profesor encargado de guiar el ejercicio, la resolución de dudas técnicas o problemas con la herramienta Tinkercad y proporcionar retroalimentación.
- **Auxiliar de laboratorio:** Persona encargada de apoyar en la resolución de dudas técnicas del laboratorio de automatización y problemas con la herramienta Tinkercad.

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	--	---

Duración de la simulación

Descripción	Simulación AUTODESKTINKERCAD [1]	Práctica Laboratorio Automatización
Zona 0 (Diseño de Circuitos con Arduino): Pulsadores y Led	20 min	40 min
	20 min	40 min
Feedback: 30 minutos de retroalimentación grupal y análisis de los circuitos creados.		

Entorno de la práctica o caso clínico

La práctica se llevará en dos escenarios, el primero en la aula donde los estudiantes utilizarán la herramienta (Simulación AUTODESKTINKERCAD [1]). Esta práctica será de forma individual donde deben construir y verificar el circuito. Cada estudiante entregará el enlace de la Simulación AUTODESKTINKERCAD [1] del circuito.

El segundo escenario se realizará en el laboratorio de automatización. Esta práctica será de forma grupal con los equipos creados en el principio del curso, donde deben construir y verificar el circuito entregado en el primer escenario. Cada circuito debe ser verificado y revisado por el profesor para su Feedback.

Pruebas complementarias

Las pruebas complementarias consistirán en las siguientes tareas:

- **Simulación AUTODESKTINKERCAD [1]:** Los estudiantes deben realizar simulaciones de cada circuito y verificar su comportamiento en tiempo real.
- **Laboratorio de automatización:** Los estudiantes agrupados por equipos deben realizar el montaje de cada circuito y verificar su comportamiento en tiempo real.

Tecnología de apoyo en simulación

La herramienta de simulación AUTODESKTINKERCAD [1], herramienta principal, una plataforma en línea que permite la creación y simulación de circuitos digitales. Los estudiantes deberán estar familiarizados con la interfaz y el uso de los componentes básicos

 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
--	--	---

disponibles en AUTODESKTINKERCAD, como Arduino, pulsador, led, cables, fuentes de voltaje, y tierra.

Laboratorio de automatización: dispone de equipos y herramientas para el montaje de cada circuito y verificar su comportamiento en tiempo real

Equipamiento

- **Aula de clase:** Para realizar la simulación de las herramientas Simulación en línea AUTODESKTINKERCAD [1]
- **Proyector:** Para mostrar ejemplos de simulaciones y soluciones a la clase.
- **Guía impresa:** Con las instrucciones detalladas de la práctica y circuitos básicos para los estudiantes.
- **Laboratorio de automatización:** Para realizar los montajes de los circuitos de 6 estaciones de trabajo para los equipos.

Tabla 1. Insumos. Equipos, herramientas laboratorio Compuertas

INSUMOS	EQUIPOS	HERRAMIENTAS
Protoboard Pulsador Dos Resistencias de 330 Ω Dos Resistencias de 10 k Ω Dos LEDS Arduino Cables de conexión AWG 24	Multímetro Fuente de Alimentación DC	Alicate de Punta Alicate de Corte

Fuente: Elaboración propia

Guion

Zona 0: Diseño de Circuitos con Arduino: Pulsadores y Led

1. **Introducción:** Explicación básica del Arduino, pulsador, led, simulador.
2. **Construcción:** Los estudiantes deben construir los circuitos el Arduino el pulsador y el led en el simulador y en el laboratorio.
3. **Verificación:** Los estudiantes deben crear los circuitos y verificar su funcionamiento en Simulación en línea del Arduino, Simulación AUTODESKTINKERCAD [1] y el laboratorio de automatización.

Aspectos claves para el feedback o el debriefing

- **Correcto montaje de los circuitos con arduino:** El profesor debe verificar que los estudiantes realizaron el montaje correcto de los circuitos en el simulador y en el laboratorio.
- **Correcta Aplicación de pulsador y Led:** El profesor debe verificar si los estudiantes aplicaron correctamente los pulsadores y Led.
- **Claridad en el Diseño del Circuito:** Asegurar que el circuito esté bien estructurado y que el comportamiento de los pulsadores y led son correctos.
- **Trabajo en Equipo:** Fomentar la colaboración entre los miembros del grupo para resolver dudas y construir juntos los circuitos.

Lista de cotejo

- El estudiante ha diseñado correctamente los circuitos en Simulación AUTODESKTINKERCAD [1].
- El estudiante ha verificado el funcionamiento de su circuito.
- El estudiante ha utilizado correctamente el pulsador y el led.
- El estudiante ha diseñado correctamente el circuito en el laboratorio.
- El estudiante ha verificado el funcionamiento de su circuito.
- El estudiante ha utilizado correctamente el pulsador y el led.
- El estudiante ha trabajado en equipo y ha comunicado sus ideas eficazmente.

Cronograma

Actividad	Tiempo Estimado
Introducción al tema y el simulador AUTODESKTINKERCAD	15 minutos
Zona 0 (Diseño de Circuito Arduino): Pulsador, Led y Arduino Simulación AUTODESKTINKERCAD [1]	20 minutos
TOTAL, PRIMER ESCENARIO (SIMULACIÓN)	35 minutos
Introducción al tema y equipos de trabajo Laboratorio de automatización	15 minutos
Zona 0 (Diseño de Circuito Arduino): Pulsador, Led y Arduino Simulación en Laboratorio de automatización	40 minutos
TOTAL, PRIMER ESCENARIO (LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN)	55 minutos

Con esta práctica, los estudiantes podrán afianzar sus conocimientos sobre las entradas y salidas del Arduino UNO, realizar simulaciones prácticas de circuitos y familiarizarse con herramientas que les serán útiles en el diseño de sistemas con Arduino.

	PLANTILLA PARA ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA DE SIMULACIÓN PARA EL PROFESOR Y/O INSTRUCTOR	Código: Versión: 1 Fecha: septiembre de 2021
---	--	---

Referencias

- [1] «Tinkercad», Tinkercad. Accedido: 18 de noviembre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.tinkercad.com/>
- [2] «UNO R4 Minima | Arduino Documentation». Accedido: 8 de agosto de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-minima/>
- [3] Bitwise Ar, *Arduino desde cero en Español - Capítulo 3 - Entradas/Salidas digitales con Pulsador y LED*, (23 de febrero de 2017). Accedido: 8 de agosto de 2025. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=BWhup75svlk>
- [4] «Learn how to use Tinkercad», Tinkercad. Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.tinkercad.com/learn/circuits?collectionId=00K87SQL1W5N4P2>
- [5] S. naranjo, *Compuertas NOT, AND & OR: montaje en Protoboard*, (5 de junio de 2020). Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=m8ZVZhWs4Q>
- [6] Edgar Torres, *¿Cómo funciona un protoboard?*, (20 de marzo de 2022). Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=wOdIHrvi80>
- [7] Minilabs Robotics, *¿Cómo usar un PROTOBOARD? - Circuitos Básicos - Clase 5*, (13 de mayo de 2020). Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ZSuSIBA6phE>
- [8] «protoboard.pdf». Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea]. Disponible en: <https://electricayelectronica.uniandes.edu.co/sites/default/files/formatos/elec/protoboard.pdf>
- [9] «como manejar una protoboard - Buscar con Google». Accedido: 21 de noviembre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.google.com/search?q=como+manejar+una+protoboard&rlz=1C1GCEA_enCO1074CO1074&oq=como+manejar+una+protoboard&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiABBiiBDIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiABBiiBDIKCAUQABiABBiiBNIBCjEyMTQyYajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:578b191b,vid:61C953UsX9I,st:0